

LÓGICA MATEMÁTICA

INFERÊNCIA LÓGICA

INFERÊNCIAS LÓGICAS

Papel do pensamento crítico

O mundo pode ser descrito como uma grande rede de pessoas, tentando, o tempo todo, **influenciar umas às outras**.

Seu médico tentando te convencer a se alimentar melhor; o Governo tentando te convencer a respeitar as Leis; o vendedor da loja tentando te convencer a comprar aquele par de sapatos; a mídia tentando te convencer a se comportar de determinado jeito; os pais tentando convencer seu filho a estudar para as provas... ***Tudo isso são argumentos.***



INFERÊNCIAS LÓGICAS

Todo mundo está, o tempo todo, argumentando. Todo mundo está, o tempo todo, tentando nos “vender alguma ideia” ou nos **convencer de algo**.

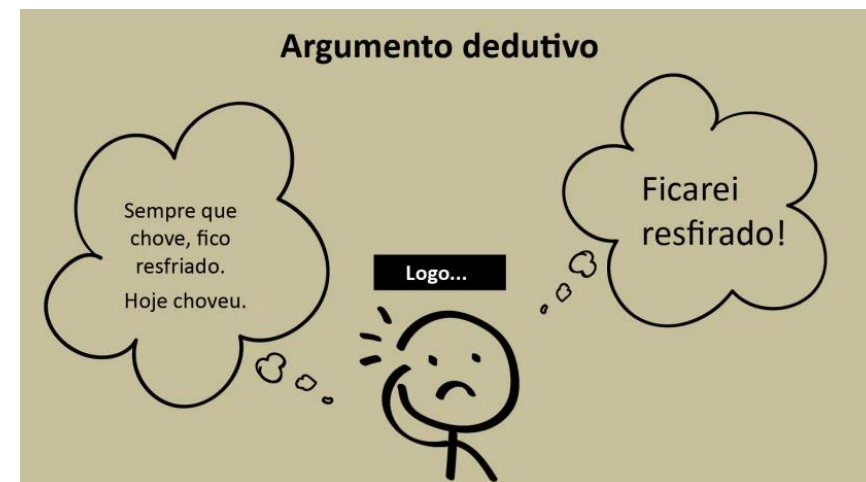
Obviamente, nem toda tentativa de **convencimento** ou de **persuasão** é ruim, mas temos que desenvolver o “ferramental de raciocínio” para identificar esses argumentos e decompô-los em seus componentes: **premissas** e **conclusão**.



INFERÊNCIAS LÓGICAS

Em lógica Matemática **argumentos** são raciocínios lógicos, que podem ser corretos ou incorretos. Todo raciocínio dedutivo envolve pelo menos uma premissa e uma conclusão.

Há argumentos formados por apenas **uma premissa e uma conclusão**. São as **inferências**. **Inferência** é um processo pelo qual, através de determinados dados, chega-se a alguma conclusão.



INFERÊNCIAS LÓGICAS

O que é *Inferir*?

Inferir é deduzir um resultado, por lógica, com base na interpretação de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos.

INFERÊNCIAS LÓGICAS

Certas inferências são ***imediatas, são diretas***. Inferência imediata é aquela na qual a conclusão surge como consequência necessária da premissa.

Por exemplo, vamos considerar o seguinte enunciado:

Todo cachorro é bonito. Marley é um cachorro. Logo, Marley é bonito.

EQUIVALENCIA E INFERENCIA LÓGICA

Uma diferença importantíssima entre a inferência e equivalência reside no fato de que, na implicação/inferência, **só há o caminho de ida**, não existe o de volta. Ou melhor, toda equivalência é uma implicação lógica por natureza.

Diferentemente, a implicação/inferência não se trata necessariamente de uma equivalência lógica. Podemos então dizer que **toda equivalência é uma inferência lógica**, mas **nem toda inferência é uma equivalência lógica**.

INFERÊNCIA LÓGICA

O processo de inferência automática poderia ser realizado utilizando-se tabelas-verdade, mas esta **seria uma estratégia lenta e que ocuparia muito espaço para o armazenamento dos valores lógicos.**

Existem certas relações que permitem deduzir fatos a partir de outros desde que estes satisfaçam formatos específicos. Estas relações são conhecidas **como regras de Inferência.**

INFERÊNCIA LÓGICA

Definição: Quando temos a proposição condicional $P \Rightarrow Q$, resultando em uma tautologia. Pode-se dizer que ocorre uma **inferência lógica** (ou relação de implicação) entre P e Q .

Uma proposição **$P(p, q, r, \dots)$** **implica** uma proposição **$Q(p, q, r, \dots)$** , se $Q(p, q, r, \dots)$ é verdadeira (V) todas as vezes que $P(p, q, r, \dots)$ é verdadeira (V).

NOTAÇÃO:

$P \Rightarrow Q$ (lê-se "P implica Q" ou "se P, então Q")

Importante: $\Rightarrow$ e $\rightarrow$ não possuem o mesmo significado.

- O símbolo $\rightarrow$ realiza uma operação entre proposições, resultando em uma nova proposição $p \rightarrow q$ cuja tabela-verdade pode conter tanto valores lógicos verdadeiros quanto falsos.
- Já o símbolo $\Rightarrow$ entre duas proposições dadas indica uma relação, ou seja, a proposição condicional associada é uma tautologia.

PROPRIEDADES DA INFERÊNCIA LÓGICA

Propriedade Reflexiva

$$p \Rightarrow p$$

Propriedade Transitiva

Se $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow r$, então $p \Rightarrow r$

Ex:

Se trabalho, ganho dinheiro e se ganho dinheiro vou viajar; logo se trabalho vou viajar.

REGRAS DE IMPLICAÇÃO/INFERÊNCIA

As regras a seguir podem ser provadas, bastando para isso construir a tabela verdade da condicional correspondente, se a condicional for tautológica será uma implicação.

1) REGRA DA ADIÇÃO

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$Q \Rightarrow Q \vee P$$

Exemplo: “Vou ao cinema; logo vou ao cinema ou ao teatro”

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

2) REGRA DA SIMPLIFICAÇÃO

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \wedge Q \Rightarrow Q$$

Exemplo: “Fui ao cinema e ao teatro; logo fui ao teatro”

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

3)REGRA DA SIMPLIFICAÇÃO DISJUNTIVA

$$(P \vee Q) \wedge (P \vee \sim Q) \Rightarrow P$$

Exemplo: “Estudo ou trabalho; estudo ou não trabalho; logo, estudo”

p	q	$p \vee q$	$p \vee \sim q$	$(p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \rightarrow p$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V

4) REGRA DA ABSORÇÃO

$$(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$$

Exemplo: “Se trabalho então ganho dinheiro; logo se trabalho, trabalho e ganho dinheiro”

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow (p \wedge q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow (p \wedge q))$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	V	V

SILOGISMO

O silogismo é um raciocínio formado de três proposições, dispostas de tal modo que ao expressarmos as duas primeiras, chamadas premissas, temos necessariamente a terceira, chamada conclusão

“Antecedente e consequente”

5) REGRA DO SILOGISMO DISJUNTIVO

$$(P \vee Q) \wedge \sim P \Rightarrow Q$$

Ex.: Trabalho ou estudo; não trabalho; logo, estudo.”

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \sim p$	$(p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow q$
V	V	V	F	V
V	F	V	F	V
F	V	V	V	V
F	F	F	F	V

6) REGRA DO SILOGISMO HIPOTÉTICO

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

Ex.: “Se chove então a rua fica molhada;

Se a rua fica molhada então o asfalto fica escorregadio.

Logo se chove então o asfalto fica escorregadio.”

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

7) MODUS PONES (MODO QUE AFIRMA)

$$(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$$

$$(\sim P \rightarrow \sim Q) \wedge \sim P \Rightarrow \sim Q$$

$$(\sim P \rightarrow Q) \wedge \sim P \Rightarrow Q$$

Ex.: “Se ganhar na Loteria então fico rico; ganhei na Loteria;
Logo, fiquei rico.”

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

8) MODUS TOLLENS (MODO QUE NEGA)

$$(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q \Rightarrow \sim P$$

$$(\sim P \rightarrow \sim Q) \wedge Q \Rightarrow P$$

Ex.: “Se existe fogo aqui, então aqui também há oxigênio; não há oxigênio aqui;

Logo, aqui não há fogo.”

p	q	$\sim q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q$	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q \rightarrow \sim p$
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V

9) DILEMA CONSTRUTIVO

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$$

Ex.: “Se vou a festa então fico cansado; se vejo televisão então durmo; vou a festa ou fico vendo televisão; logo, fico cansado ou durmo.”

10) DILEMA DESTRUTIVO

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\sim Q \vee \sim S) \Rightarrow \sim P \vee \sim R$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (\sim R \rightarrow \sim S) \wedge (\sim Q \vee S) \Rightarrow \sim P \vee R$$

Ex.: “Se vou a festa então fico cansado;

Se vejo televisão então durmo;

Não fico cansado ou não vou dormir;

Logo, não vou a festa ou não vejo televisão.”

INFERÊNCIA LÓGICA

Regras de Inferência	
1. Adição [AD] $p \Rightarrow p \vee q$	2. Simplificação [SIMP] $p \wedge q \Rightarrow p$
3. Simplificação Disjuntiva [SIMP D] $(p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \Rightarrow p$	4. Absorção [ABS] $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow p \wedge q$
5. Modus Ponens [MP] $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$	6. Modus Tollens [MT] $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$
7. Silogismo disjuntivo [SD] $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$	8. Silogismo Hipotético [SH] $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$
9. Dilema Construtivo [DC] $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \Rightarrow q \vee s$	10. Dilema Destrutivo [DD] $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\sim q \vee \sim s) \Rightarrow \sim p \vee \sim r$

EXERCÍCIOS

1) Identifique a Regra de Inferência mais adequada para cada caso e prove por T.V. que a mesma é válida:

a) Se nado então ganho resistência pulmonar; logo, se nado, nado e ganho resistência pulmonar.

b) Vou ao shopping; logo vou ao shopping ou ao parque.

c) Como churrasco ou como panquecas; não como churrasco; logo, como panquecas.

d) Se a água tiver a temperatura de 100°C , a água ferve;

A temperatura da água é de 100°C .

Logo, a água ferve.

e) Esse triângulo é isósceles ou é escaleno;

Ora este triângulo é escaleno

Logo este triângulo não é isósceles.

f) Se chover, então fico em casa; choveu; logo, fico em casa.

g) É dia e está quente; logo, está quente.

h) Evitam-se as guerras ou os inocentes sofrem; não se evita as guerras; logo, os inocentes sofrem.

1) Identifique a Regra de Inferência mais adequada para cada caso e prove por T.V. que a mesma é válida:

a) Se nado então ganho resistência pulmonar; logo, se nado, nado e ganho resistência pulmonar.

$(p \rightarrow q) \Rightarrow p \rightarrow p \wedge q$ (regra da absorção)

b) Vou ao shopping; logo vou ao shopping ou ao parque.

$p \Rightarrow p \vee q$ (Regra da Adição)

c) Como churrasco ou como panquecas; não como churrasco; logo, como panquecas.

$(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$ (Regra Silogismo Dijuntivo)

d) Se a água tiver a temperatura de 100°C, a água ferve;

A temperatura da água é de 100°C.

Logo, a água ferve.

$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$ (MP)

e) Esse triângulo é isósceles ou é escaleno;

Ora este triângulo é escaleno

Logo este triângulo não é isósceles.

$(p \vee q) \wedge q \Rightarrow \sim p$

EXERCÍCIOS

1) Identifique a Regra de Inferência mais adequada para cada caso e prove por T.V. que a mesma é válida:

f) Se chover, então fico em casa; choveu; logo, fico em casa.

$$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q \text{ (MP)}$$

g) É dia e está quente; logo, está quente.

$$(p \wedge q) \Rightarrow q \text{ (Simplificação)}$$

h) Evitam-se as guerras ou os inocentes sofrem; não se evita as guerras; logo, os inocentes sofrem.

$$(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q \text{ (SD)}$$

1) **Identifique a Regra de Inferência mais adequada para cada caso e prove por T.V. que a mesma é válida:**

e) Esse triângulo é isósceles ou é escaleno;

Ora este triângulo é escaleno

Logo este triângulo não é isósceles.

$$(p \vee q) \wedge q \Rightarrow \sim p$$

- e) Esse triângulo é isósceles ou é escaleno;
Ora este triângulo é escaleno
Logo este triângulo não é isósceles.

$$(p \vee q) \wedge q \Rightarrow \sim p$$

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge q$	$(p \vee q) \wedge q \rightarrow \sim p$
F	V	V	V	F
V	F	V	F	V
F	V	V	V	V
F	F	F	F	V